



## ข้อสอบปลายภาค

วิชาการจัดการเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล (05-510-004)

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สอบวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐

ข้อสอบมีทั้งหมด ๖ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

คำสั่ง จงตอบคำถามด้านล่างให้ละเอียดและถูกต้องที่สุด ให้ทำทุกข้อลงในสมุดคำตอบ (ไม่ต้องลอก  
โจทย์และทำข้อใดก่อนหลังก็ได้แต่ให้เขียนหมายเลขข้อกำกับทุกข้อให้ชัดเจน) อนุญาตให้ใช้เครื่องคิด  
เลขในการทำข้อสอบได้ ไม่จำกัดรุ่น

- 1 จงอธิบายคำสามคำต่อไปนี้ Database, Data Warehouse, Data Mining ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่าง  
หรือมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไร (20 คะแนน)
- 2 จงอธิบายและชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของ Classification, Clustering และ Association Rule พร้อมทั้ง  
ยกตัวอย่างการนำเทคนิคดังกล่าวไปประยุกต์ใช้งาน (20 คะแนน)
- 3 ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง ต้องการจัดทำโปรโมชันเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า โดยใช้เทคนิค  
การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association rule mining) มาวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์  
คอมพิวเตอร์ของลูกค้า ซึ่งมีข้อมูลการซื้อสินค้า ดังตาราง Transaction การซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
ต่อไปนี้ (20 คะแนน)

| Transaction_ID | Item List                   |
|----------------|-----------------------------|
| T1             | DVD, Mouse                  |
| T2             | DVD, PC, Flashdrive, Webcam |
| T3             | Mouse, PC, Flashdrive, Ram  |
| T4             | DVD, Mouse, PC, Flashdrive  |
| T5             | DVD, Mouse, PC, RAM         |

จากตารางข้างต้น จงแสดงวิธีคำนวณหาค่า support และค่า confidence ของกฎความสัมพันธ์ต่อไปนี้

- a. PC  $\rightarrow$  Flashdrive
  - b. { Mouse, PC }  $\rightarrow$  Flashdrive
  - c. DVD  $\rightarrow$  Mouse
  - d. { DVD, Mouse }  $\rightarrow$  PC
  - e. { DVD, Mouse }  $\rightarrow$  RAM
  - f. จงเขียนกฎที่มีค่า confidence 100% ที่มีค่า support ตั้งแต่ 60% ขึ้นไป
- 4 ค่าสนับสนุน (Support) และค่าความเชื่อมั่น (Confidence) คือค่าอะไร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  
อย่างไร จงอธิบาย (5 คะแนน)

- 5 จากข้อมูลคนไข้ในพื้นที่ที่เกิดโรค "โอดะมาเนีย" ระบาดอยู่ ที่ประกอบด้วยข้อมูลแวดล้อมและผลการตรวจที่แสดงในช่อง Class ว่าผู้ป่วยเป็นโรคดังกล่าวหรือไม่ ดังแสดงในตารางด้านล่าง จงแสดงวิธีคำนวณหาค่า Information Gain ของทุก Attribute พร้อมอธิบายว่าค่า Information Gain นี้มีประโยชน์อย่างไร (20 คะแนน)

| สภาวะแวดล้อม | อุณหภูมิร่างกาย | อาการโอดะ | อาเจียน | Class |
|--------------|-----------------|-----------|---------|-------|
| ท้องถนน      | สูง             | รุนแรง    | ใช่     | Y     |
| แหล่งน้ำ     | ปกติ            | น้อย      | ใช่     | Y     |
| โรงงาน       | ปกติ            | น้อย      | ไม่     | N     |
| ท้องถนน      | ต่ำ             | รุนแรง    | ใช่     | Y     |
| โรงงาน       | ปกติ            | น้อย      | ไม่     | N     |
| แหล่งน้ำ     | ต่ำ             | น้อย      | ใช่     | Y     |
| โรงงาน       | สูง             | น้อย      | ไม่     | Y     |
| แหล่งน้ำ     | ต่ำ             | รุนแรง    | ไม่     | N     |
| ท้องถนน      | สูง             | รุนแรง    | ใช่     | Y     |
| แหล่งน้ำ     | ต่ำ             | น้อย      | ไม่     | N     |
| แหล่งน้ำ     | ปกติ            | รุนแรง    | ใช่     | Y     |
| โรงงาน       | ต่ำ             | รุนแรง    | ใช่     | N     |

- 6 จากผลการรันอัลกอริทึม K-mean บนชุดตัวอย่าง Iris โดยใช้เฉพาะค่า Petal Length และ Petal Width แล้วได้ค่าจุดศูนย์กลางของกลุ่มดังต่อไปนี้

Final centers: [

array([5.72, 2.06]), //Iris-virginica

array([1.46, 0.24]), //Iris-setosa

array([4.39, 1.43]) //Iris-versicolor

]

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

จงแสดงการคำนวณหาค่าระยะห่างแบบเส้นตรง (Euclidean Distance) เพื่อทำนายว่าชุดข้อมูลที่เราไม่รู้ (Unknow Class) ต่อไปนี้อยู่ในกลุ่มใด (15 คะแนน)

6.1 3.3,1.0

6.2 4.9,2.0

6.3 4.5,1.7

-----

## สมการที่เกี่ยวข้อง

$$Gain(A) = I(p, n) - E(A)$$

$$I(p, n) = -\frac{p}{p+n} \log_2 \left( \frac{p}{p+n} \right) - \frac{n}{p+n} \log_2 \left( \frac{n}{p+n} \right)$$

$$E(A) = \sum_{i=1}^v \frac{p_i + n_i}{p+n} I(p_i, n_i)$$

**Log Base 2 Table**

| $p$      | $\log_2 p$ |  | $p$      | $\log_2 p$ |  | $p$      | $\log_2 p$ |
|----------|------------|--|----------|------------|--|----------|------------|
| 0.010000 | -6.643856  |  | 0.340000 | -1.556393  |  | 0.670000 | -0.577767  |
| 0.020000 | -5.643856  |  | 0.350000 | -1.514573  |  | 0.680000 | -0.556393  |
| 0.030000 | -5.058894  |  | 0.360000 | -1.473931  |  | 0.690000 | -0.535332  |
| 0.040000 | -4.643856  |  | 0.370000 | -1.434403  |  | 0.700000 | -0.514573  |
| 0.050000 | -4.321928  |  | 0.380000 | -1.395929  |  | 0.710000 | -0.494109  |
| 0.060000 | -4.058894  |  | 0.390000 | -1.358454  |  | 0.720000 | -0.473931  |
| 0.070000 | -3.836501  |  | 0.400000 | -1.321928  |  | 0.730000 | -0.454032  |
| 0.080000 | -3.643856  |  | 0.410000 | -1.286304  |  | 0.740000 | -0.434403  |
| 0.090000 | -3.473931  |  | 0.420000 | -1.251539  |  | 0.750000 | -0.415037  |
| 0.100000 | -3.321928  |  | 0.430000 | -1.217591  |  | 0.760000 | -0.395929  |
| 0.110000 | -3.184425  |  | 0.440000 | -1.184425  |  | 0.770000 | -0.377070  |
| 0.120000 | -3.058894  |  | 0.450000 | -1.152003  |  | 0.780000 | -0.358454  |
| 0.130000 | -2.943417  |  | 0.460000 | -1.120294  |  | 0.790000 | -0.340075  |
| 0.140000 | -2.836501  |  | 0.470000 | -1.089267  |  | 0.800000 | -0.321928  |
| 0.150000 | -2.736966  |  | 0.480000 | -1.058894  |  | 0.810000 | -0.304006  |
| 0.160000 | -2.643856  |  | 0.490000 | -1.029146  |  | 0.820000 | -0.286304  |
| 0.170000 | -2.556393  |  | 0.500000 | -1.000000  |  | 0.830000 | -0.268817  |
| 0.180000 | -2.473931  |  | 0.510000 | -0.971431  |  | 0.840000 | -0.251539  |
| 0.190000 | -2.395929  |  | 0.520000 | -0.943417  |  | 0.850000 | -0.234465  |
| 0.200000 | -2.321928  |  | 0.530000 | -0.915936  |  | 0.860000 | -0.217591  |
| 0.210000 | -2.251539  |  | 0.540000 | -0.888969  |  | 0.870000 | -0.200913  |
| 0.220000 | -2.184425  |  | 0.550000 | -0.862496  |  | 0.880000 | -0.184425  |
| 0.230000 | -2.120294  |  | 0.560000 | -0.836501  |  | 0.890000 | -0.168123  |
| 0.240000 | -2.058894  |  | 0.570000 | -0.810966  |  | 0.900000 | -0.152003  |
| 0.250000 | -2.000000  |  | 0.580000 | -0.785875  |  | 0.910000 | -0.136062  |
| 0.260000 | -1.943417  |  | 0.590000 | -0.761213  |  | 0.920000 | -0.120294  |
| 0.270000 | -1.888969  |  | 0.600000 | -0.736966  |  | 0.930000 | -0.104697  |
| 0.280000 | -1.836501  |  | 0.610000 | -0.713119  |  | 0.940000 | -0.089267  |
| 0.290000 | -1.785875  |  | 0.620000 | -0.689660  |  | 0.950000 | -0.074001  |
| 0.300000 | -1.736966  |  | 0.630000 | -0.666576  |  | 0.960000 | -0.058894  |
| 0.310000 | -1.689660  |  | 0.640000 | -0.643856  |  | 0.970000 | -0.043943  |
| 0.320000 | -1.643856  |  | 0.650000 | -0.621488  |  | 0.980000 | -0.029146  |
| 0.330000 | -1.599462  |  | 0.660000 | -0.599462  |  | 0.990000 | -0.014500  |